GPOI · UNITÀ 10

Pericolo, danno e rischio

Il cavo spellato non è il rischio: è il pericolo. Impariamo le parole esatte, misuriamo i rischi con una matrice e scegliamo le misure nell'ordine giusto.

R = P × D

I concetti relativi alla sicurezza

PER COMINCIARE

Per chi lavora in una software house, qual è il rischio più alto?

SONDAGGIO

- **A** Un incendio in ufficio
- **B** Disturbi alla vista e alla schiena
- **C** Una scossa elettrica
- **D** Stress e sovraccarico di lavoro

LE PAROLE DELLA LEGGE

Tre parole che non sono sinonimi

1

Pericolo

Proprietà intrinseca di qualcosa che **può** causare danni.

Il cavo spellato della ciabatta.

2

Danno

La conseguenza negativa sulla persona: lesione o malattia.

L'ustione o l'arresto cardiaco per una scossa.

3

Rischio

La probabilità che quel danno si verifichi davvero, nelle condizioni reali di lavoro.

Il cavo è sotto la scrivania e tutti ci passano vicino.

DIVIDI IN CATEGORIE

Pericolo, danno o rischio?

CARTE DA SISTEMARE

- Mal di schiena cronico
- Pavimento bagnato
- Frattura del polso
- Scaffale alto e carico
- Probabilità di scivolare
- Possibilità che cada una scatola
- Irritazione agli occhi
- Toner della stampante

Pericolo	Danno	Rischio

MISURARE IL RISCHIO

Una formula semplice, una scala condivisa

stima del rischio

$$R = P \times D$$

P è la **probabilità** che il danno accada, D il **danno** (o magnitudo): quanto è grave. Entrambi su una scala da 1 a 4.

Valore	Probabilità P	Danno D
1	Improbabile	Lieve
2	Poco probabile	Medio
3	Probabile	Grave
4	Molto probabile	Gravissimo

La legge non impone una scala: questa da 1 a 4 è molto diffusa, ma ogni azienda deve spiegare nel DVR i criteri che usa.

TRASCINA SULLO SCHEMA

Completa la matrice dei rischi

12 | Probabilità | Pericolo | 6 | 16 | Danno

4	4	8	12	
3	3	6	9	12
2	2	4		8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

Legenda (scala di esempio)

- 1–2 basso
- 3–4 medio
- 6–8 alto
- 9–16 molto alto

QUIZ A TRABOCCHETTO

Da quale rischio parti?

Il quadro elettrico a 400 V è chiuso a chiave e lo apre solo l'elettricista: P = 1, D = 4. L'ingresso si allaga ogni volta che piove e si scivola: P = 3, D = 2.

QUIZ

A Dal quadro: il pericolo è più grave

B Dall'ingresso: R = 6 contro R = 4

C Indifferente: hanno lo stesso rischio

D Da nessuno: sono entrambi sotto 9

IL PROCESSO

Valutare i rischi: metti in ordine i passi

1. Scrivere il DVR con il programma delle misure
2. Stimare probabilità e danno di ogni rischio
3. Individuare chi è esposto, compresi i gruppi più vulnerabili
4. Decidere le misure e le priorità
5. Identificare i pericoli, reparto per reparto e mansione per mansione
6. Verificare nel tempo e aggiornare la valutazione

AL COMPUTER · 25 minuti

La matrice dei rischi in Calc

1. In Calc intestazioni in A1:E1: **Pericolo, P, D, R, Classe**.
2. Righe 2–7: cavi sul pavimento 3 2; postazione PC non regolata 4 2; ciabatte in cascata 2 4; scaffale non fissato 1 4; reperibilità serale continua 3 3; uscita di emergenza ingombra 2 4.
3. In D2 `=B2*C2`; in E2 `=SE(D2>=9;"Molto alto";SE(D2>=6;"Alto";SE(D2>=3;"Medio";"Basso")))`. Copia fino alla riga 7.
4. In E9 conta gli "Alto" con `=CONTA.SE(E2:E7;"Alto")`; ordina per R decrescente.
5. Salva come **matrice-rischi.ods** e consegnalo.

Controllo: in cima c'è la reperibilità serale con R = 9 (Molto alto), poi tre rischi con R = 8. In E9 leggi 4. La somma della colonna R è 43.

RIDURRE IL RISCHIO

Due leve: abbassare P o abbassare D

Prevenzione

Misure che riducono la **probabilità** che il danno accada: progettazione, manutenzione, formazione, procedure.

Canaline per i cavi: nessuno inciampa.

Protezione

Misure che riducono la **gravità** del danno se l'evento accade: collettive prima, individuali (DPI) dopo.

Interruttore differenziale: la scossa dura una frazione di secondo.

> Il rischio residuo non è mai zero: si porta a un livello accettabile e si tiene sotto controllo.

DIVIDI IN CATEGORIE

Prevenzione o protezione?

CARTE DA SISTEMARE

- Scarpe antinfortunistiche
- Estintore vicino al quadro
- Corso sull'uso della scala
- Interruttore differenziale
- Canaline per i cavi
- Manutenzione delle ciabatte
- Guanti isolanti
- Pause dal videoterminale

Prevenzione (riduce P)

Protezione (riduce D)

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La misura migliore è quella che toglie il pericolo

> **Quello che non hai, non può fuoriuscire.**
>
> **Trevor Kletz**, ingegnere chimico inglese, pioniere della sicurezza dei processi, titolo di un suo articolo del 1978

Kletz parlava di impianti chimici: invece di proteggere un grande serbatoio di sostanza tossica, progettare il processo in modo da non doverlo avere. È la **sicurezza intrinseca**.

LA GERARCHIA DELLE MISURE

Metti in ordine: che cosa si prova per primo?

1. Misure organizzative, procedure e formazione
2. Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno
3. Misure tecniche e protezione collettiva
4. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
5. Eliminare il pericolo

METTITI ALLA PROVA

In magazzino a volte cadono scatole dallo scaffale più alto. Che cosa viene prima?

QUIZ

A Dare il casco a tutti quelli che entrano

B Appendere il cartello "Attenzione, caduta materiali"

C Un corso di formazione sullo stoccaggio

D Non mettere più scatole pesanti in alto e fissare lo scaffale

TECNOLOGIA E PREVENZIONE

Telecamere che "vedono" il rischio



Il vantaggio

Più dati per stimare la probabilità P in modo meno soggettivo.

Il limite

Le telecamere sui lavoratori toccano la privacy: in Italia servono un accordo sindacale o un'autorizzazione (Statuto dei lavoratori, art. 4) e il rispetto del GDPR.

IN GRUPPO · 30 minuti

Sopralluogo nel nostro laboratorio

1. Gruppi di 3: girate per il laboratorio e trovate 5 pericoli reali, senza toccare nulla.
2. Per ognuno scrivete chi è esposto, il danno possibile e una stima di P e D.
3. Calcolate R e proponete una misura, dicendo se è prevenzione o protezione.
4. Ordinate per R decrescente: la prima riga è la vostra priorità.
5. Salvate come **sopralluogo-lab.ods** e consegnate.

Controllo: ogni pericolo è una cosa o una situazione (non "rischio di…"), ogni danno è una conseguenza sulla persona, ogni misura dice su quale leva agisce.

ALL'ESAME

La stessa formula, tre mondi diversi

Sicurezza sul lavoro

Rischio = probabilità × danno alla persona. DVR, misure, verifiche.

Progetti

Rischio di progetto: ritardi, costi, requisiti. Registro dei rischi, piano di risposta.

Cybersecurity

Rischio per riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. Minacce, vulnerabilità, contromisure.

All'orale fai vedere che il metodo è lo stesso: identificare, stimare, trattare, monitorare. Il risk based thinking delle norme ISO (unità 9) nasce da qui.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

DPI | danno | DVR | rischio | prevenzione | protezione | pericolo

Il _____ è una proprietà intrinseca che può causare danni; il _____ è la probabilità che il danno accada davvero.

Nella matrice si stima R = P × D, dove D indica il _____.

La _____ riduce la probabilità, la _____ riduce la gravità.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Pericolo = proprietà intrinseca; rischio = probabilità del danno
- R = P × D, con criteri dichiarati nel DVR
- Valutare è un ciclo: identificare, stimare, decidere, verificare
- Prevenzione abbassa P, protezione abbassa D
- Prima eliminare e sostituire, i DPI per ultimi
- Lo stesso metodo vale per progetti e cybersecurity

Hai un dubbio su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: lo vedrà il docente e tutta la classe.